

Лабораторная работа

Номер 8

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Логическая схема локальной сети с добавленным DNS-сервером	6
2.2	Окно настройки сервиса DNS	7
2.3	Настройка DHCP	8
2.4	Информация о пулах DHCP и информация об привязках выданных адресов . .	9
2.5	Замена распределения адресов на оконечных устройствах	10
2.6	Проверка адресов на оконечных устройствах и доступность устройств из разных подсетей	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавляем сервер dns и подключаем его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2, не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. В конфигурации сервера указываем в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0 (Рис. 1.1).

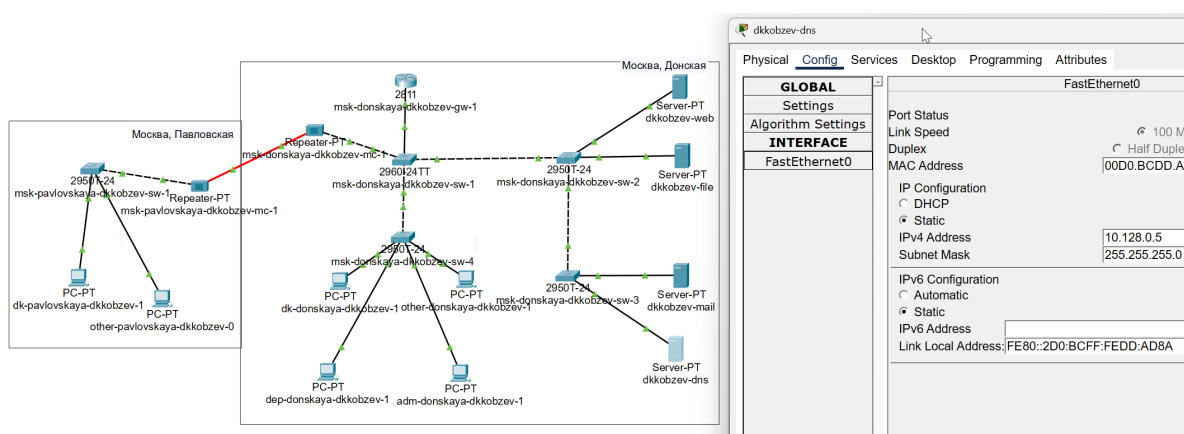


Рис. 2.1: Логическая схема локальной сети с добавленным DNS-сервером

Настраиваем сервис DNS: (рис. 8.2): – в конфигурации сервера выбираем службу DNS, активируйте ее; – в поле Type в качестве типа записи DNS выбираем записи типа A; – в поле Name указываем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем указываем его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2; – нажав на кнопку Add, добавляем DNS-запись на сервер; – аналогичным образом добавляем DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов (Рис. 1.2).

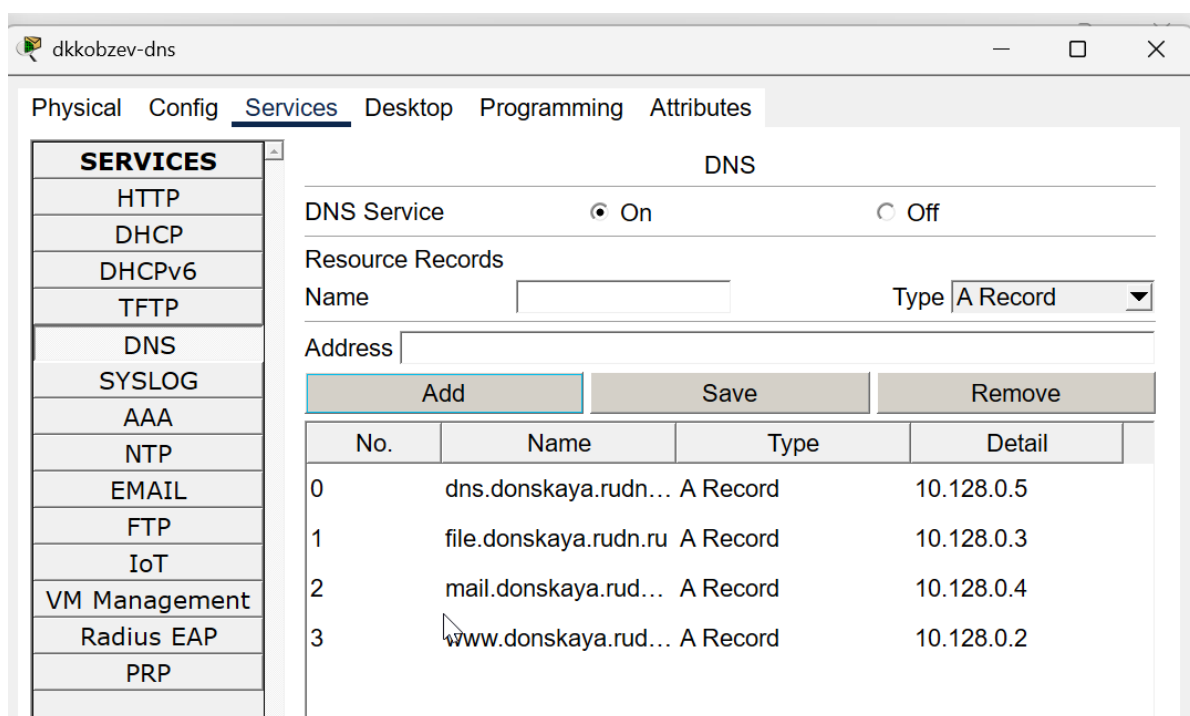


Рис. 2.2: Окно настройки сервиса DNS

Настраиваем DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые команды для каждой выделенной сети: указываем IP-адрес DNS-сервера; затем переходим к настройке DHCP; задаем название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), указываем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задаем пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (Рис. 1.3).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1# sh ip dhcp pool

```

Рис. 2.3: Настройка DHCP

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1# sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254    0 / 8 / 254

Pool departments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254    0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254    0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254    0 / 8 / 254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1# sh ip dhcp binding
IP address          Client-ID/      Lease expiration      Type
                    Hardware address

```

Рис. 2.4: Информация о пулах DHCP и информация об привязках выданных адресов

На оконечных устройствах заменяем в настройках статическое распределение адресов на динамическое (Рис. 1.5).

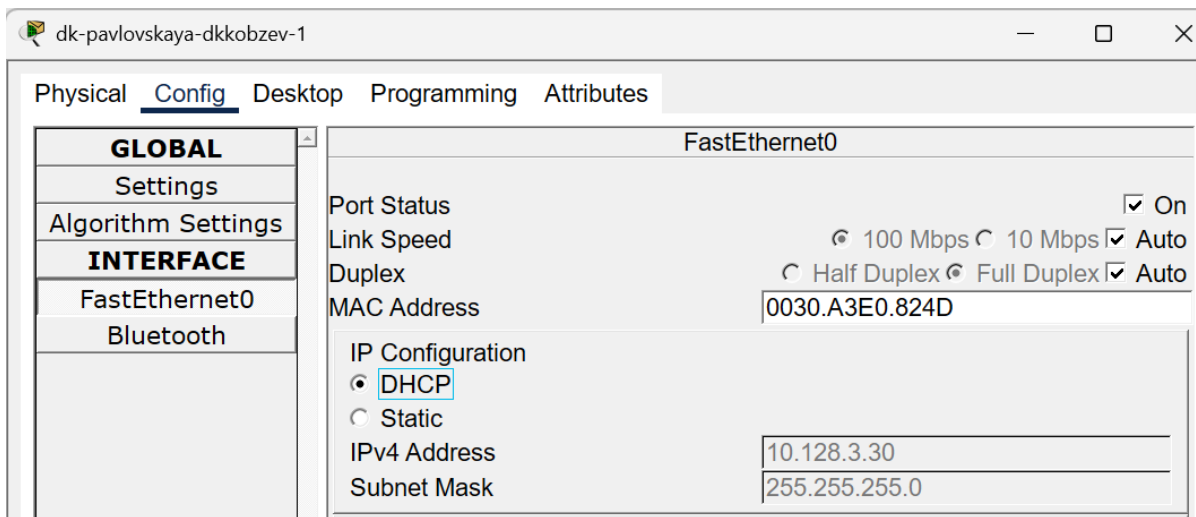


Рис. 2.5: Замена распределения адресов на оконечных устройствах

Проверяем, какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей (Рис. 1.6).

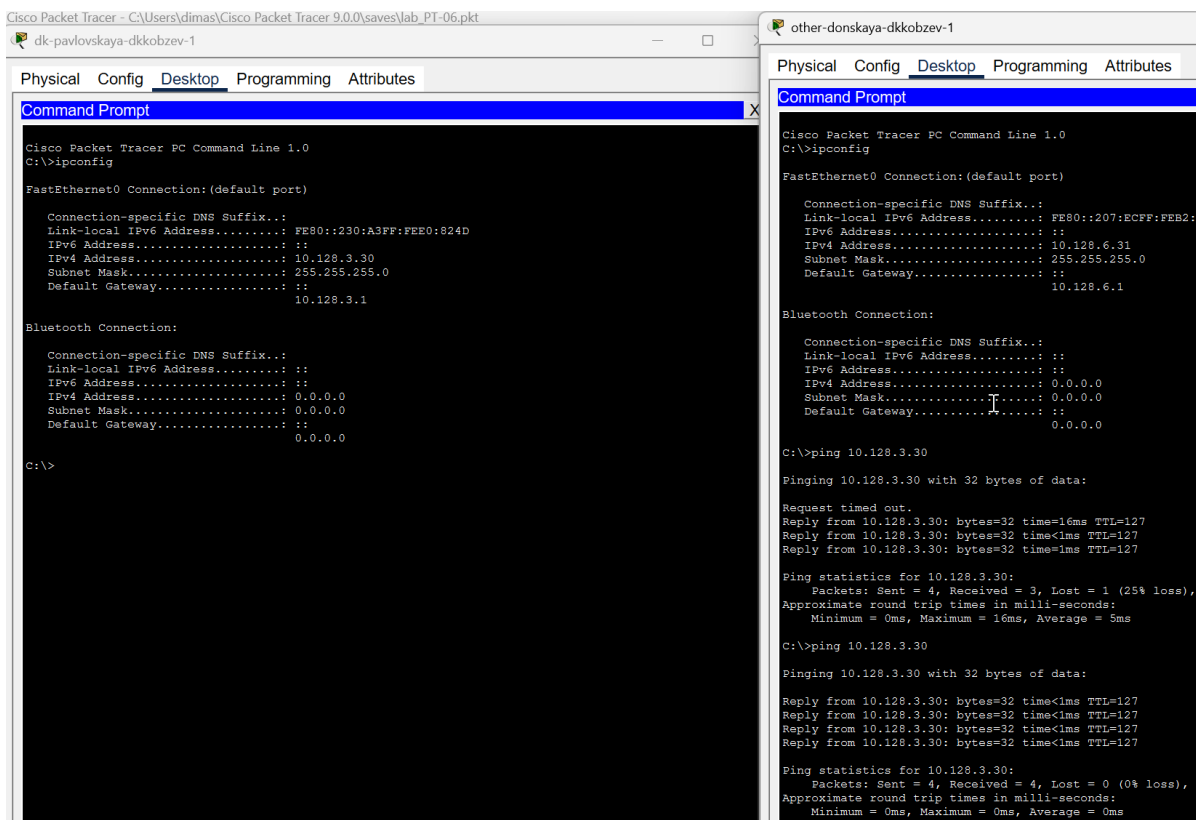


Рис. 2.6: Проверка адресов на оконечных устройствах и доступность устройств из разных подсетей

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были приобретены практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Список литературы